

TB Disperser

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Amount를 70% 이하에서 시작하고 Frequency를 소스의 중심 대역에 맞춥니다.
- Pinch로 분산 폭을 좁히거나 넓히고 Speed로 섹션 Q/시간 스케일을 바꿉니다.
- LFO Type을 선택한 뒤 LFO Range와 LFO Rate로 중심 주파수를 모듈레이션합니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

주파수 주변에 분산된 all-pass 그룹지연을 만들어 트랜지언트와 위상을 퍼뜨리는 스테레오 프로세서입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Amount (amount)	활성 섹션 양	기본 섹션 수를 비율로 줄여 처리량을 정합니다.
Frequency (frequency)	중심 주파수	분산 all-pass 그룹의 기준 주파수입니다.
Pinch (pinch)	분산 폭	0%에서 최대 ± 2 oct 폭, 100%에서 좁은 분산으로 수렴합니다.
Speed (speed)	시간/Q 스케일	섹션 Q와 지연 계산에 반영됩니다.
LFO Type (lfoType)	변조 파형	주파수 변조 파형을 선택합니다.
LFO Range (lfoRange)	변조 폭	기준 주파수의 옥타브 범위를 정합니다.
LFO Rate (lfoRate)	변조 속도	LFO 주파수를 정합니다.
Local UI (ui:preset, ui:undo, ui:redo, ui:save)	프리셋/상태 관리	편집을 관리합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

리듬·신스·효과음에 위상 확산과 스테레오 공간감을 추가할 때 선택합니다.

엔진은 최대 8개 all-pass 섹션을 만들며 Amount가 활성 섹션 수를 결정합니다.

LFO는 OFF/SINE/TRI/SAW/SQR/RND 선택지이며 주파수 비율을 $\pm$ oct 범위로 혼듭니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 채널별 all-pass 섹션 계산
2. Frequency-Pinch-Speed로 각 섹션 중심/지연 계산
3. Amount에 따른 섹션 수와 스무딩
4. 선택적 LFO 주파수 비율 적용
5. 출력

카탈로그 버전: 1.3.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.3.0

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 `ui:` 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Amount amount	범위: 0..100 % 기본값: 70 %	동작: 활성 섹션 양 청감: 기본 섹션 수를 비율로 줄여 처리량을 정합니다.	
Frequency frequency	범위: 20..20000 Hz 기본값: 200 Hz	동작: 중심 주파수 청감: 분산 all-pass 그룹의 기준 주파수입니다.	
Pinch pinch	범위: 0..100 % 기본값: 0 %	동작: 분산 폭 청감: 0%에서 최대 ± 2 oct 폭, 100%에서 좁은 분산으로 수렴합니다.	
Speed speed	범위: 0.25..2.0 x 기본값: 2.0 x	동작: 시간/Q 스케일 청감: 섹션 Q와 지연 계산에 반영됩니다.	
LFO Type lfoType	범위: OFF/SINE/TRI/SAW/SQ R/RND 기본값: OFF	동작: 변조 파형 청감: 주파수 변조 파형을 선택합니다.	
LFO Range lfoRange	범위: 0.4 oct ($\pm$ 표시) 기본값: 1 oct	동작: 변조 폭 청감: 기준 주파수의 옥타브 범위를 정합니다.	
LFO Rate lfoRate	범위: 0.01..10 Hz 기본값: 0.25 Hz	동작: 변조 속도 청감: LFO 주파수를 정합니다.	
Local UI ui:preset, ui:undo, ui:redo, ui:save	범위: not host parameters 기본값: n/a	동작: 프리셋/상태 관리 청감: 편집을 관리합니다.	

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- Frequency를 저역에 두면 넓은 위상 이동이 들릴 수 있으므로 Amount를 낮게 시작합니다.
- LFO는 느린 Rate와 작은 Range부터 자동화하고, 모노 합산 시 취소를 확인합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- all-pass 분산은 레벨을 직접 올리지 않지만 모노 합산에서 위상 취소가 발생할 수 있습니다.
- 최대 섹션 수와 보정은 엔진 상수에 의존하며 별도 dry/wet 노브는 없습니다.
- 제품 QA 문서는 있으나 이 문서는 소스 정적 검토만 반영합니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
DisperserEngine.cpp	explicit code citation	all-pass section count, ± 2 octave pinch spread and smoothing
PluginProcessor.cpp	explicit code citation	parameter ranges/defaults and LFO choices

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____
- ☐ 주요 조절부와 값: _____
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본